

Base de Datos para Descarga de Libros

ACTIVIDAD 1

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 14 de Junio de 2025*

Base de Datos para Descarga de Libros

Base de Datos para Descarga de Libros

Suponiendo una situación de necesidades reales, en la que el cliente necesita poner a disposición de sus clientes una gran base de datos con libros de libre distribución...

PREGUNTAS

1. ¿Qué tipo de servicio recomendarías?

Recomendaría un servicio de alojamiento web (**Web Hosting**) con capacidades de **servidor de archivos (File Server)** o, más específicamente, una plataforma de gestión de contenido (**CMS**) con funcionalidades de descarga.

Esto permitiría no solo la distribución de los libros sino también la gestión de la **base de datos, la interfaz de usuario para los clientes** y, potencialmente, características adicionales como **búsqueda, filtrado y reseñas**.

Una opción robusta sería una combinación de un **servidor web (como Apache o Nginx)** con un **sistema de gestión de bases de datos (como MySQL/MariaDB o PostgreSQL)** y una **aplicación web** construida para la gestión de archivos y usuarios.

2. ¿Qué servidores serían los más adecuados para este caso?

Para este caso, los servidores más adecuados serían:

- ✓ **Servidor Web (HTTP/HTTPS):** Es fundamental para servir la interfaz de usuario de la web y los enlaces de descarga. Los más populares y robustos son **Apache HTTP Server o Nginx**. **Nginx** es a menudo preferido para servir contenido estático (como archivos grandes) debido a su eficiencia.
- ✓ **Servidor de Base de Datos:** Para almacenar la información de los libros (metadatos, enlaces, autores, categorías, etc.) y posiblemente datos de usuarios. **MySQL/MariaDB o PostgreSQL** son excelentes opciones de código abierto.
- ✓ **Servidor de Archivos (Opcional, si no se integra directamente con el servidor web):** Aunque el servidor web puede manejar la entrega de archivos, en escenarios de muy alto volumen o con necesidades específicas de control de acceso, un **servidor de archivos dedicado (como un servidor FTP/FTPS o SFTP)** para uploads/gestión interna, o incluso un servidor de almacenamiento de objetos para una escalabilidad masiva) podría ser considerado, aunque para la descarga directa a los usuarios, el servidor web es lo habitual.

Base de Datos para Descarga de Libros

3. ¿Qué requisitos debería tener el sistema? Indica las plataformas Hardware y Software más adecuadas.

- **Requisitos del Sistema:**

- **Disponibilidad:** El servicio debe estar disponible 24/7 con el menor tiempo de inactividad posible.
- **Escalabilidad:** Debe ser capaz de manejar un aumento en el número de usuarios y el volumen de descargas.
- **Rendimiento:** Tiempos de carga rápidos para la web y velocidades de descarga eficientes para los libros.
- **Seguridad:** Protección contra accesos no autorizados, ataques DDoS y otras vulnerabilidades.
- **Almacenamiento:** Suficiente espacio para alojar la gran base de datos de libros, considerando el crecimiento futuro.
- **Ancho de Banda:** Capacidad para manejar el tráfico de datos generado por las descargas simultáneas.
- **Gestión:** Facilidad para añadir, actualizar y eliminar libros, así como para gestionar usuarios.

- **Plataformas Hardware más adecuadas:**

- ✓ **Servidores Dedicados o Infraestructura en la Nube (IaaS):** Para un control total y rendimiento garantizado. Los servidores deben tener:
 - **CPU(s) multi-núcleo:** Suficiente capacidad de procesamiento para el servidor web y la base de datos.
 - **RAM:** Mínimo 16GB, preferiblemente 32GB o más, dependiendo del tamaño de la base de datos y el tráfico esperado.
 - **Almacenamiento rápido (SSD/NVMe):** Esencial para el rendimiento de la base de datos y la velocidad de acceso a los archivos. RAID para redundancia y rendimiento. *Se puede considerar almacenamiento distribuido o NAS/SAN para grandes volúmenes.*
 - **Tarjeta de red (NIC) de alta velocidad:** Mínimo Gigabit Ethernet, idealmente 10GbE para alto tráfico.

Base de Datos para Descarga de Libros

- ✓ ***Servidores en Rack o Blade:*** Para despliegues en centros de datos.
 - ***Cloud Computing (AWS, Azure, Google Cloud):*** Ofrece escalabilidad, redundancia y pago por uso. Permite escalar recursos (CPU, RAM, almacenamiento, ancho de banda) de forma dinámica.
- ***Plataformas Software más adecuadas:***
 - ✓ ***Sistema Operativo:***
 - ***Linux (Ubuntu Server, CentOS/Rocky Linux, Debian):*** Altamente recomendado por su estabilidad, seguridad, rendimiento y coste (libre). Es la elección predominante para servidores web y bases de datos.
 - ***Windows Server (2019/2022):*** Una opción viable si el cliente tiene una fuerte preferencia por el ecosistema Microsoft o si hay requisitos específicos que se integren mejor con tecnologías Windows (por ejemplo, ASP.NET para el frontend).
 - ✓ ***Servidor Web:***
 - ***Nginx:*** Excelente para servir archivos estáticos y como proxy inverso.
 - ***Apache HTTP Server:*** Muy versátil, amplio soporte y módulos.
 - ✓ ***Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD):***
 - ***MariaDB/MySQL:*** Muy popular, robusto y de código abierto.
 - ***PostgreSQL:*** Más potente para datos complejos y transacciones, también de código abierto.
 - ✓ ***Lenguaje de Programación / Framework (para la aplicación web):***
 - ***PHP (con Laravel/Symfony/WordPress):*** Ampliamente usado, gran comunidad.
 - ***Python (con Django/Flask):*** Escalable y con librerías potentes.
 - ***Node.js (con Express):*** Ideal para aplicaciones en tiempo real, buen rendimiento.
 - ***Ruby on Rails:*** Productivo y con buena estructura.

Base de Datos para Descarga de Libros

✓ **CDN (Content Delivery Network):**

- *Muy recomendable para la distribución global de los libros, reduciendo la carga del servidor principal y mejorando la velocidad de descarga para usuarios geográficamente dispersos. Ejemplos: Cloudflare, Akamai, Amazon CloudFront.*

4. En base a los requisitos anteriores, indica algunos parámetros cuantitativos y cualitativos de la configuración sobre el servicio.

• **Parámetros Cuantitativos:**

✓ **Capacidad de Almacenamiento:**

- Suponiendo un tamaño promedio de libro de 5 MB (puede variar mucho).
- Si hay 1000 libros inicialmente, se necesitarían $1000 \times 5 \text{ MB} = 5 \text{ GB}$.
- Considerando una gran base de datos, quizás 100.000 libros: $100.000 \times 5 \text{ MB} = 500 \text{ GB}$.
- Se recomendaría una provisión inicial de 1 TB (SSD/NVMe) para almacenamiento de archivos y base de datos, con capacidad de expansión.

✓ **Ancho de Banda:**

- $1000 \text{ clientes} \times 2 \text{ libros/mes/cliente} = 2000 \text{ descargas/mes}$.
- $2000 \text{ descargas} \times 5 \text{ MB/libro} = 10.000 \text{ MB} = 10 \text{ GB}$ de tráfico de descarga al mes.
- Esto es un volumen bajo. Sin embargo, lo crítico es el tráfico pico.
- Si 100 clientes descargan simultáneamente a 1 MB/s (8 Mbps), se necesitaría un ancho de banda de 100 MB/s (800 Mbps).
- Se recomienda una conexión de red de 1 Gbps (con posibilidad de escalar a 10 Gbps si el tráfico aumenta significativamente).

✓ **RAM del Servidor:** Mínimo 16 GB, idealmente 32 GB o más para manejar las operaciones de la base de datos y el servidor web eficientemente, especialmente con picos de concurrencia.

✓ **CPU:** Mínimo 4 vCPUs o cores, preferiblemente 8 vCPUs o cores para un rendimiento óptimo.

Base de Datos para Descarga de Libros

- **Parámetros Cualitativos:**

- ✓ **Fiabilidad:** Alta, con acuerdos de nivel de servicio (**SLA**) que garanticen un alto porcentaje de tiempo de actividad (ej. 99.9% o 99.95%).
- ✓ **Seguridad:** Implementación de **HTTPS, firewalls**, detección de intrusiones, copias de seguridad regulares y parches de seguridad.
- ✓ **Experiencia de Usuario (UX):** Interfaz de usuario intuitiva y rápida para la búsqueda y descarga de libros.
- ✓ **Facilidad de Gestión:** Herramientas de administración sencillas para el cliente o su personal.
- ✓ **Escalabilidad:** El diseño de la arquitectura debe permitir añadir recursos (**CPU, RAM, almacenamiento, servidores adicionales**) sin interrupciones significativas.
- ✓ **Monitorización:** Herramientas para supervisar el rendimiento del servidor, el uso del ancho de banda y la actividad de descarga.

5. ¿Cuál podría ser la tasa de descarga estimada para un mes si la web tiene unos 1.000 clientes y cada uno se descarga dos libros mensuales?

Calculamos el volumen total de datos:

- Número total de descargas al mes:

$$1.000 \text{ clientes} \times 2 \text{ libros/cliente} = 2.000 \text{ descargas/mes}$$

- Tamaño promedio estimado por libro: 5 MB (puede ser un estimado bajo, ajustarlo si los libros son PDFs muy pesados o con muchas imágenes).

- Tasa de descarga total estimada al mes:

$$2.000 \text{ descargas} \times 5 \text{ MB/libro} = 10.000 \text{ MB} = 10 \text{ GB/mes}$$

Esta es la cantidad total de datos transferidos. Es importante diferenciar esto de la velocidad de descarga en un momento dado (ancho de banda). 10 GB/mes es un volumen relativamente bajo para un servicio moderno, lo que indica que el cuello de botella probablemente no será el volumen total, sino la capacidad de manejar picos de descargas simultáneas.

Base de Datos para Descarga de Libros

6. ¿Qué normas de seguridad establecerías para la descarga de esta información?

Las normas de seguridad deben cubrir varios aspectos:

➤ **Cifrado de la Comunicación (HTTPS/TLS):**

- ✓ Todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor deben ir cifradas usando **HTTPS (TLS 1.2 o superior)** para proteger la integridad y confidencialidad de los datos, incluso si los libros son de libre distribución, la comunicación del sitio web (credenciales de usuario, consultas, etc.) debe ser segura. Se debe obtener un **certificado SSL/TLS (puede ser gratuito como Let's Encrypt o de pago)**.

➤ **Control de Acceso y Autenticación:**

- ✓ Aunque los libros sean de libre distribución, si hay una gestión de usuarios (por ejemplo, para estadísticas, favoritos, etc.), implementar un sistema de autenticación robusto (**contraseñas seguras, autenticación de dos factores - 2FA** si fuera necesario para la administración).
- ✓ Si los libros fueran para clientes registrados, limitar las descargas a usuarios autenticados y autorizados.

➤ **Validación de Entradas y Protección contra Ataques Web:**

- ✓ Implementar validación estricta de todas las entradas de usuario para prevenir ataques como **inyección SQL, scripting entre sitios (XSS), inclusión de archivos**, etc.
- ✓ Usar un **Web Application Firewall (WAF)** para detectar y bloquear patrones de ataque comunes.

➤ **Protección de Archivos y Directorios:**

- ✓ Asegurarse de que los directorios que contienen los libros no sean directamente listables (**desactivar directory listing en el servidor web**).
- ✓ Establecer permisos de archivo y directorio adecuados en el servidor para evitar accesos no autorizados. Los archivos de configuración no deben ser accesibles desde la web.

➤ **Escaneo de Malware:**

- ✓ Implementar un sistema para escanear los libros cargados (si los usuarios pueden cargar contenido) en busca de malware o virus antes de que estén disponibles para descarga.

Base de Datos para Descarga de Libros

➤ **Rate Limiting y Prevención de DDoS:**

- ✓ Configurar límites de tasa de descarga por IP o por usuario para prevenir abusos (ej. descargas excesivas que puedan indicar scraping o DDoS).
- ✓ Utilizar servicios de protección DDoS (como Cloudflare) si se espera un alto volumen de tráfico malicioso.

➤ **Monitorización y Auditoría:**

- ✓ Registrar todas las actividades de descarga y acceso (logs) y revisar estos logs regularmente para detectar patrones sospechosos o intentos de intrusión.
- ✓ Configurar alertas para eventos de seguridad críticos.

➤ **Copias de Seguridad Regulares:**

- ✓ Realizar copias de seguridad completas y regulares de la base de datos de libros y la configuración del servidor, almacenándolas en una ubicación segura y probando su restauración periódicamente.

➤ **Actualizaciones y Parches:**

- ✓ Mantener el sistema operativo, el servidor web, el SGBD y todas las aplicaciones (CMS, librerías, etc.) actualizadas con los últimos parches de seguridad.

➤ **Políticas de Privacidad y Términos de Servicio:**

- ✓ Informar a los usuarios sobre el uso de sus datos y las condiciones de descarga de los libros.